

Manipulations et Commandes TP Cisco 2960

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	11/01/2025	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	14/01/2025	Changement du titre du document
Thomas SCULFORT	1.2	18/01/2025	Ajout Commandes VLAN + TFTP
Thomas SCULFORT	1.3	27/01/2025	Ajout Commandes Routage
Thomas SCULFORT	1.4	17/02/2025	Ajout Commandes Inter-VLAN
Thomas SCULFORT	1.5	14/01/2026	Ajout COMmandes Clock & NTP

Première mise en connexion.....	3
Branchement cordon console.....	3
Cas Cordon console classique (RS232 vers RJ45).....	3
Cas Cordon console USB (type A) vers Mini-USB (type B)	3
Repérage identifiant port COM	3
Établir la connexion avec le switch/commutateur.....	4
Première connexion.....	4
Premier prompt.....	4
Mes premières commandes.....	5
Se connecter en administrateur/super-utilisateur.....	5
Passer en mode configuration.....	5
Passer d'un mode (niveau hiérarchique à l'autre).....	5
Afficher les possibilités.....	5
Désactiver une configuration.....	5
Version de Cisco IOS / Adresse MAC	5
Afficher la configuration (actuelle).....	6
Enregistrer les modifications de configuration.....	6
Solution 01.....	6
Solution 02.....	6
Réinitialiser le switch.....	6
Réinitialisation matérielle.....	6
Affichage et Configuration de l'heure.....	7
Affichage.....	7
Configuration local.....	7
Configuration vers un serveur NTP (SNTP)	7
Configuration du fuseau horaire.....	7
Configuration avancée NTP (si le serveur NTP est sécurisé).....	7
Renommer le Switch.....	7
Sécuriser l'accès à la ligne console	7
Sécuriser l'accès au mode privilégié (administrateur).....	7
Configurer un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié.....	8
Chiffrez les mots de passe d'accès console et d'accès au mode d'exécution privilégié	8
Vérifier le chiffrement de tous les mots de passe dans votre fichier de configuration.....	8
Configurer une bannière MOTD (message of the day).....	8
Configuration de l'accès à distance	8
Configuration d'un accès distant avec Telnet (déconseillé)	8
Configuration d'un accès distant avec SSH (conseillé).....	9

Création d'un domaine et d'un compte utilisateur btssio (mot de passe btssio) :	9
Génération d'une paire de clés SSH (choisissez une longueur de clé de 1024 bits) :	9
Activer la version ssh 2	9
Activer l'accès sur la ligne 0 et le protocole.....	9
Activer l'administration http/https (déconseillé)	9
Commandes VLAN	10
Configuration Interface/port	10
Configuration liste d'interfaces/ports.....	10
Commandes TFTP	10
Sauvegarde externalisée (Automatique) => ne fonctionne pas sous Cisco Packet Tracer	11
Commandes VTP	11
Commandes STP	11
Commandes LACP.....	11
Commandes routage	11
Voir les routes/table de routage.....	11
Création route	11
Suppression route.....	11
Activer RIP.....	11
Commandes routage inter-vlan.....	11
Switch	11
Commandes SNMP	12
Annexes	13
Annexe « Réinitialisation Matérielle »	13
CISCO : Réinitialiser un switch Cisco 2960 aux réglages d'usine par défaut.....	13
Réinitialisation d'un switch Cisco 2960 vers les réglages d'usine par défaut.....	13
Étape 1.....	13
Étape 2.....	13
Étape 3.....	14
Étape 4.....	14
Étape 5.....	14
Sources	15

Première mise en connexion

Branchement cordon console

Raccorder les 2 extrémités de votre cordon console

Cas Cordon console classique (RS232 vers RJ45)



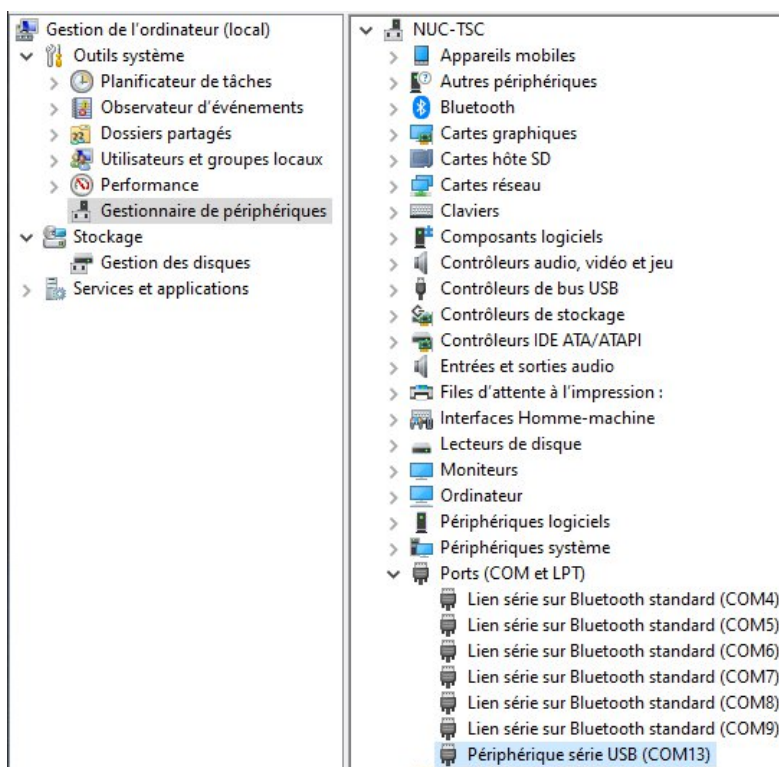
Cas Cordon console USB (type A) vers Mini-USB (type B)



Repérage identifiant port COM

Ouvrir le gestionnaire de périphériques et repérer le chiffre après COM

(dans le cas ci-dessous, il s'agit du port COM13)



Établir la connexion avec le switch/commutateur

Configurer le numéro du port série

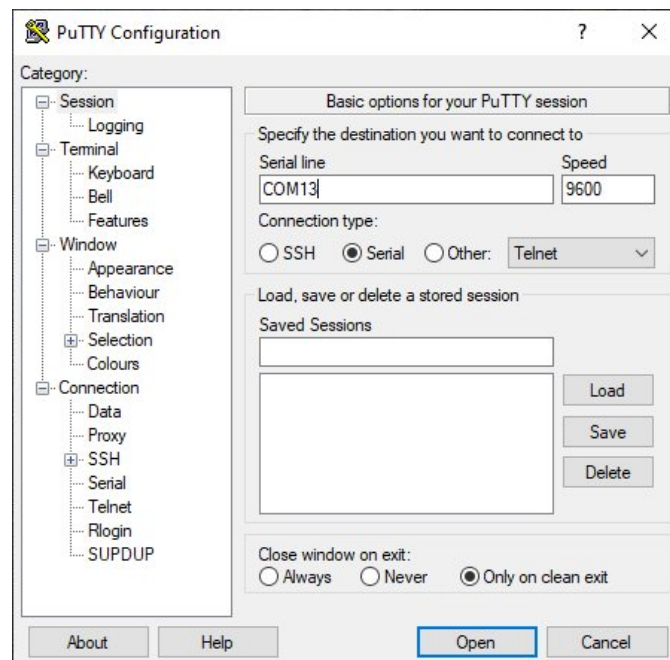
Connexion type : « Serial »

Cliquer sur Open

Laisser la vitesse de rafraîchissement sur 9600

Cliquer sur Open

Si vous souhaitez enregistrer la configuration, il suffit de saisir un nom et cliquer sur « Save »



Première connexion

Au premier démarrage l'affichage suivant apparaît

Saisir « no » et valider

```
Nov 26 10:46:45.795: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.

--- System Configuration Dialog ---

Enable secret warning
-----
In order to access the device manager, an enable secret is required
If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable secret
If you choose not to enter the initial configuration dialog, or if you exit setup
without setting the enable secret,
please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-
enable secret 0 <cleartext password>
-----
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: █
```

Premier prompt

Switch>

Le « > » indique que vous êtes simple utilisateur.

Mes premières commandes

Se connecter en administrateur/super-utilisateur

Switch>enable

Switch#

Le « # » indique que vous êtes administrateur.

Passer en mode configuration

```
Switch#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#
```

Passer d'un mode (niveau hiérarchique à l'autre)

Il faut utiliser la commande « exit »

```
Switch#exit
```

```
Switch>
```

Afficher les possibilités

Il faut utiliser la commande « ? »

L'auto complétion (avec la touche « tabulation » fonctionne comme sous GNU/Linux, Powershell...)

Désactiver une configuration

Il faut saisir la commande en complet et précéder cette comme de « no »

```
Switch(config)#no ip http server
```

```
Switch(config)#no ip http secure-server
```

Version de Cisco IOS / Adresse MAC

```
Switch#show version
```

```

cisco WS-C2960X-24TS-L (APM86XXX) processor (revision G0) with 524288K bytes of
memory.
Processor board ID FOC1852S67S
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
28 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 68:9C:E2:AB:EF:00
Motherboard assembly number     : 73-15973-02
Power supply part number        : 341-0529-02
Motherboard serial number       : FOC18526CHN
Power supply serial number      : LIT18500M5V
Model revision number           : G0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C2960X-24TS-L
Daughterboard assembly number   : 73-14200-03
Daughterboard serial number     : FOC1852097X
System serial number            : FOC1852S67S
Top Assembly Part Number       : 800-41470-01
Top Assembly Revision Number   : C0
Version ID                      : V03
CLEI Code Number               : CMMMU000ARB
Daughterboard revision number   : A0
Hardware Board Revision Number : 0x12

Switch Ports Model          SW Version  SW Image
-----
* 1 30    WS-C2960X-24TS-L  15.2(7)E10  C2960X-UNIVERSALK9-
M

Configuration register is 0xF

```

[Afficher la configuration \(actuelle\)](#)

```
Switch#show running-config
```

[Enregistrer les modifications de configuration](#)

Enregistre la configuration courante dans la configuration de démarrage

Solution 01

```
Switch#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]?
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

Solution 02

```
Switch#write memory
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

[Réinitialiser le switch](#)

Réinitialisation logicielle :

```
Switch#write erase
```

[Réinitialisation matérielle](#)

Voir Annexe « Réinitialisation Matérielle »

Affichage et Configuration de l'heure

Affichage

```
Switch> show clock
```

Configuration local

```
Switch> enable
```

```
Switch(config)# clock set 15:00:00 26 nov 2024
```

Configuration vers un serveur NTP (SNTP)

```
Switch(config)# ntp server 192.168.0.253
```

Configuration du fuseau horaire

```
Switch(config)# clock timezone UTC 1
```

Configuration avancée NTP (si le serveur NTP est sécurisé)

```
ntp authenticate
```

```
ntp authentication <clé> md5 <valeur_clé>
```

```
ntp trusted key <clé_de_confiance>
```

Renommer le Switch

Renomme le switch nommé switch en SWCCI-022

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname SWCCI-022
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

```
SWCCI-022#
```

Sécuriser l'accès à la ligne console

```
SWCCI-022# configure terminal
```

```
SWCCI-022(config)# line console 0
```

```
SWCCI-022(config-line)# password P@$word1
```

```
SWCCI-022(config-line)# login
```

```
SWCCI-022(config-line)# exit
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

Sécuriser l'accès au mode privilégié (administrateur)

```
SWCCI-022> enable
```

```
SWCCI-022# configure terminal
```

```
SWCCI-022(config)# enable password Bt$$!o
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

Configurer un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié.

```
SWCCI-022# configure terminal
```

```
SWCCI-022(config)# enable secret Bt$$!o2020
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

Chiffrez les mots de passe d'accès console et d'accès au mode d'exécution privilégié

```
SWCCI-022# configure terminal
```

```
SWCCI-022(config)# service password-encryption
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

Vérifier le chiffrement de tous les mots de passe dans votre fichier de configuration

```
SWCCI-022# show running-config
```

Configurer une bannière MOTD (message of the day).

```
SWCCI-022# configure terminal
```

```
SWCCI-022(config)# banner motd "Acces autorise pour les étudiants et enseignants du BTS SIO seulement !"
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

Configuration de l'accès à distance

```
SWCCI-022# conf t
```

```
SWCCI-022(config)# interface vlan 1
```

```
SWCCI-022(config-if)# ip address aaa.bbb.ccc.ddd 255.255.255.0
```

```
SWCCI-022(config-if)# no shutdown => pour activer l'interface
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

```
SWCCI-022(config)# ip default-gateway aaa.bbb.ccc.eee
```

Configuration d'un accès distant avec Telnet (déconseillé)

```
SWCCI-022(config)# line vty 0 4
```

```
SWCCI-022(config)# password btssio
```

```
SWCCI-022(config)# login
```

```
SWCCI-022(config)# transport input telnet
```

```
SWCCI-022(config)# exit
```

```
Switch(config)# exit
```

Configuration d'un accès distant avec SSH (conseillé)

Création d'un domaine et d'un compte utilisateur btssio (mot de passe btssio) :

```
SWCCI-022(config)# ip domain-name 0870019y.lan
```

```
SWCCI-022(config)#username btssio password btssio
```

```
SWCCI-022(config)#
```

Génération d'une paire de clés SSH (choisissez une longueur de clé de 1024 bits) :

```
SWCCI-022(config)# crypto key generate rsa
```

Activer la version ssh 2

```
SWCCI-022(config)# ip ssh version 2
```

```
SWCCI-022(config)#ip ssh time-out 50
```

```
SWCCI-022(config)#ip ssh authentication-retries 5
```

Activer l'accès sur la ligne 0 et le protocole

```
SWCCI-022(config)# line vty 0 4
```

```
SWCCI-022(config-line)# transport input ssh
```

```
SWCCI-022(config-line)# login local
```

```
SWCCI-022(config-line)# logging synchronous
```

```
SWCCI-022(config-line)# exit
```

Activer l'administration http/https (déconseillé)

```
Switch(config)# ip http server
```

```
Switch(config)# ip http secure-server
```

Commandes VLAN

Création VLAN

("vid" = numéro du VLAN)

```
vlan "vid"  
name NomDuVLAN
```

Affectation adresse IP VLAN "vid"

"ip" adresse IP au format classique, ex 192.168.0.1

"masque" au format classique, ex 255.255.255.0

```
interface vlan "vid"  
ip address "ip" "masque"  
no shutdown
```

Configuration Interface/port

"fa 0/1" représente la première interface, à adapter

```
interface "fa 0/1"
```

Configuration liste d'interfaces/ports

"fa 0/1 - 10" représente la plage/étendue des interfaces, à modifier/configurer

```
interface range "fa 0/1 - 10"
```

Configuration mode access

```
switchport mode access  
switchport access vlan "vid"
```

Configuration mode trunk

```
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan "vid","vid"
```

Commandes affichage configuration

```
show vlan brief  
show vlan id "vid"  
show ip interfaces brief  
show running-configuration  
show interfaces trunk
```

Commandes TFTP

Sauvegarde externalisée (Manuelle)

```
Copy running-config tftp  
Saisir l'adresse IP du Serveur TFTP et valider
```

Sauvegarde externalisée (Automatique) => ne fonctionne pas sous Cisco Packet Tracer

```
conf t
archive
path tftp://192.168.99.253/$h
write-memory
```

Commandes VTP

Commandes STP

Commandes LACP

Commandes routage

Voir les routes/table de routage

```
show ip route
```

Statique

Création route

```
ip route "RéseauDestination" "MasqueRéseauDestination" "Passerelle" "Interface De Sortie" name "Description"
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.99.2 GigabitEthernet0/0 name "Vers R2"
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.99.2 192.168.99.1 name "Vers R2"
```

Suppression route

```
no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.99.2
```

Dynamique

RIP

Activer RIP

```
router rip
```

Configuration version de RIP

```
version 2
```

Annoncer des réseaux ET Déclarer ses réseaux aux voisins

```
network
```

Commandes routage inter-vlan

Routeur

```
R(config) # interface G0/1.20
R(config-subif) # encapsulation dot1q 20
R(config-subif) # ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
```

Switch

Commandes SNMP

```
vlan 20
```

```
name "Production"
```

```
interface vlan 20
```

```
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
ip routing
```

Annexes

Annexe « Réinitialisation Matérielle »

CISCO : Réinitialiser un switch Cisco 2960 aux réglages d'usine par défaut

Réinitialisation d'un switch Cisco 2960 vers les réglages d'usine par défaut.

Étape 1

Dans cet ordre : connecter le câble de la console, mettre sous tension le switch et dans les 15 secondes suivant la mise sous tension, maintenir le bouton Mode appuyé (situé en façade). Pendant ce temps, la LED système clignote en vert. Cette même LED système passera à l'orange un court instant avant de virer au vert, cette fois sans clignoter. C'est à ce moment, et à ce moment seulement, qu'il faut relâcher la pression du bouton Mode.

Cela interrompt le processus de démarrage avant que le système de fichiers Flash peut initialiser, et après un court moment (maintenez le bouton "mode"), vous verrez le message suivant :

sortie

```
Using driver version 1 for media type 1
Base ethernet MAC Address: 4c:30:2d:81:ef:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem. The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:
flash_init
boot
switch:
```

Étape 2

Initialiser le système de fichiers flash avec la commande: `flash_init`

sortie

```
switch: flash_init
Initializing Flash...
mifs[2]: 10 files, 1 directories
mifs[2]: Total bytes : 1806336
mifs[2]: Bytes used : 612352
mifs[2]: Bytes available : 1193984
mifs[2]: mifs fsck took 1 seconds.
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes : 3870720
mifs[3]: Bytes used : 1024
mifs[3]: Bytes available : 3869696
mifs[3]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[4]: 5 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes : 258048
mifs[4]: Bytes used : 9216
mifs[4]: Bytes available : 248832
mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[5]: 5 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes : 258048
mifs[5]: Bytes used : 9216
mifs[5]: Bytes available : 248832
```

```
mifs[5]: mifs fsck took 1 seconds.  
-- MORE --  
mifs[6]: 566 files, 19 directories  
mifs[6]: Total bytes : 57931776  
mifs[6]: Bytes used : 28429312  
mifs[6]: Bytes available : 29502464  
mifs[6]: mifs fsck took 21 seconds.  
...done Initializing Flash.
```

Étape 3

Supprimez le fichier config.text à partir du répertoire flash.

```
switch: del flash:config.text
```

sortie

```
Are you sure you want to delete "flash:config.text" (y/n)?y  
File "flash:config.text" deleted
```

Étape 4

Supprimez le fichier vlan.dat à partir du répertoire flash.

```
switch: del flash:vlan.dat
```

sortie

```
Are you sure you want to delete "vlan.dat" (y/n)?y  
File "flash:vlan.dat" deleted
```

Étape 5

Redémarrez le switch et vous avez terminé.

```
switch: boot
```

sortie

```
Loading "flash:c2960s-universalk9-mz.122-58.SE2.bin"...  
--- System Configuration Dialog ---  
Enable secret warning  
-----  
In order to access the device manager, an enable secret is required  
If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable  
secret  
If you choose not to enter the initial configuration dialog, or if you exit setup  
without setting the enable secret,  
please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-  
enable secret 0  
-----  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:  
% Please answer 'yes' or 'no'.
```

Sources

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-0_2_EX/consolidated_guide/command_reference/b_consolidated_152ex_2960-X_cr.pdf

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/bloc2/configinit2960>

<https://linux-note.com/cisco-reinitialiser-un-switch-cisco-2960-aux-reglages-dusine-par-default/>